

# בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.6730 / 203.3730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה: פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל: מר' נעמאן קובטי

משך הבחינה: שעהיים.

**אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.**

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!  
בשאלה 3 (שאלות רב-ברריות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,  
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד  
השאלות!

רישום תשובות:

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.  
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה  
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3  
**אבל** תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.

ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן  
ערעורים.



**בהצלחה!**

## שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש Motion Blur ✓

2. הפעלת High Pass Filter ✓

3. חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis

4. הפעלת Low Pass Filter ✓

5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה:  $e^{\frac{-(x-x_0)^2}{2\sigma}}$  ✓

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה:  $e^{\frac{-(y-y_0)^2}{2\sigma}}$  ✓

7. הגברת בהירות  $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$  ✓

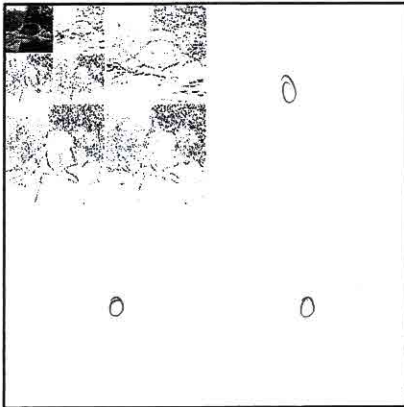
8. הכפלת ערכי התמונה פי 2:  $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$  ✓

הפרדת צבעים ב-3 ערוצים

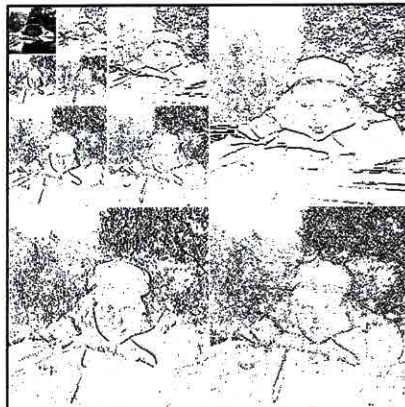
שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

# המשך שאלה מספר 1

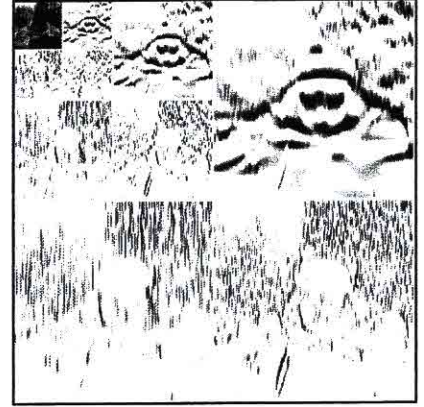
A 100 pass



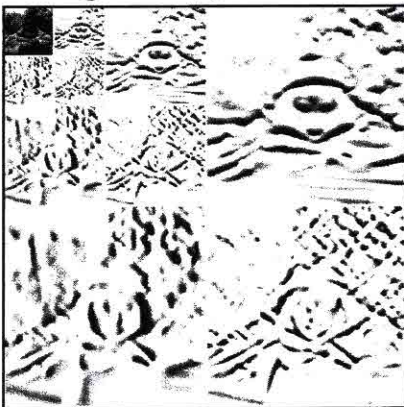
B 21



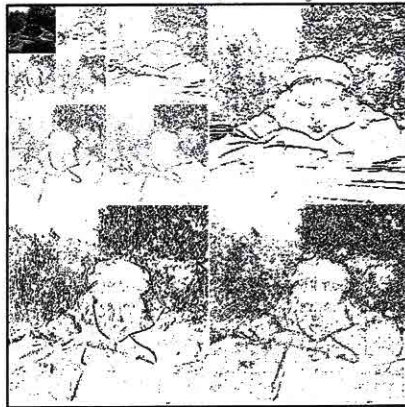
C edge



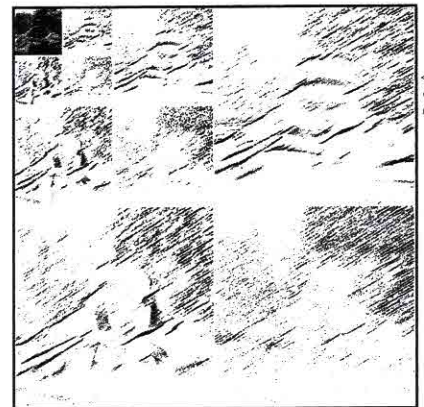
D מיון



E high

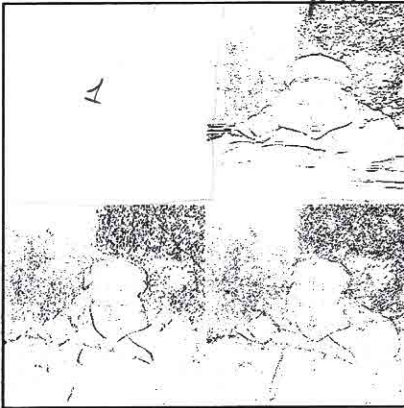


F



rotation blur

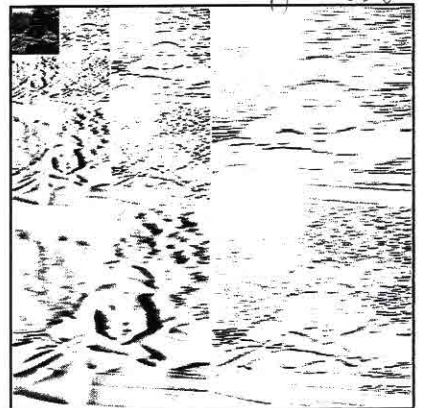
G high pass



H +100



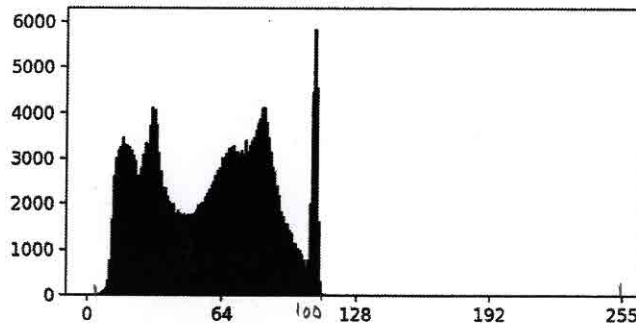
I 1000





## שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



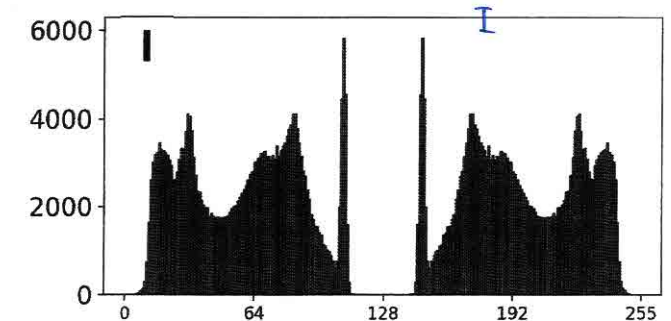
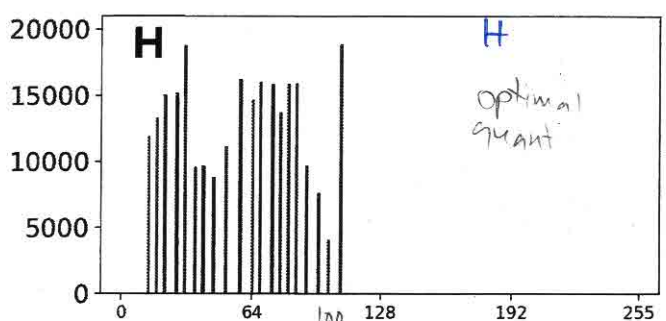
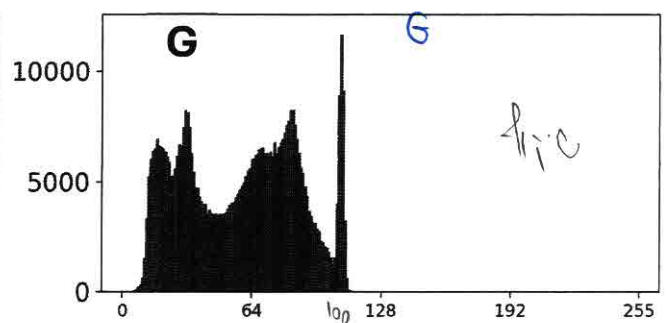
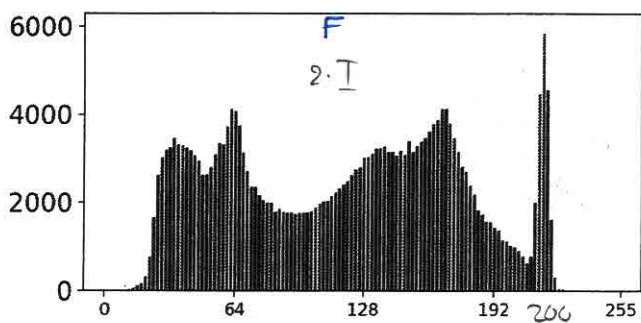
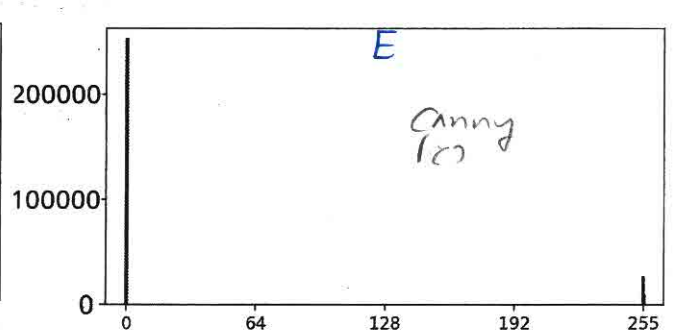
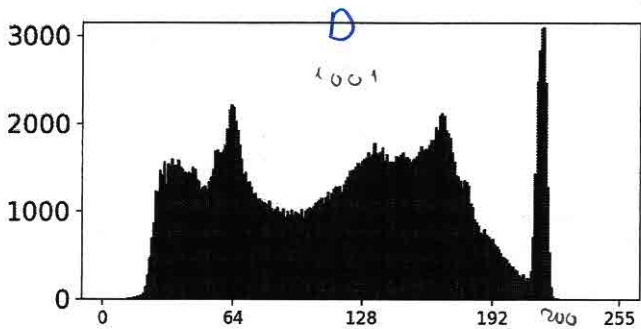
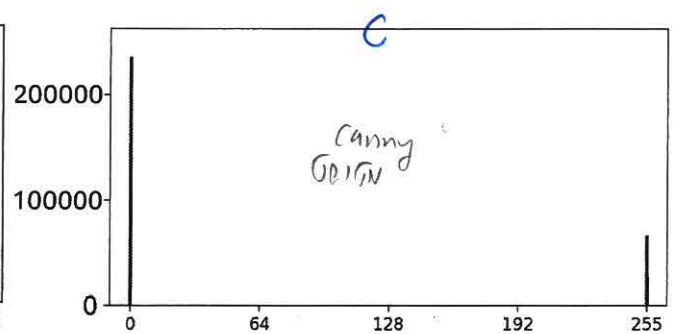
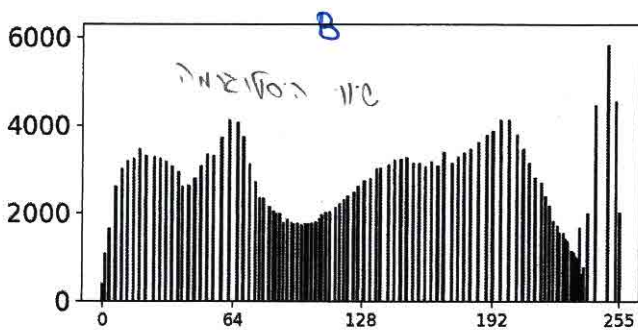
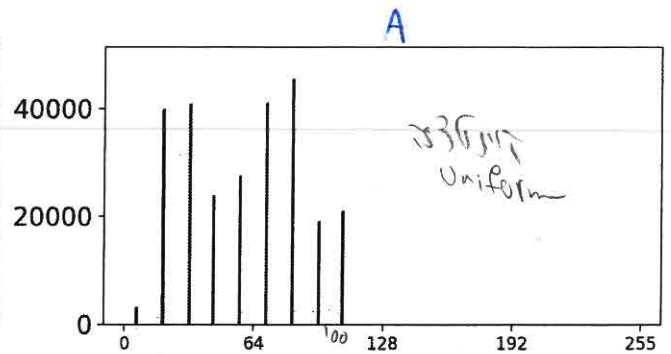
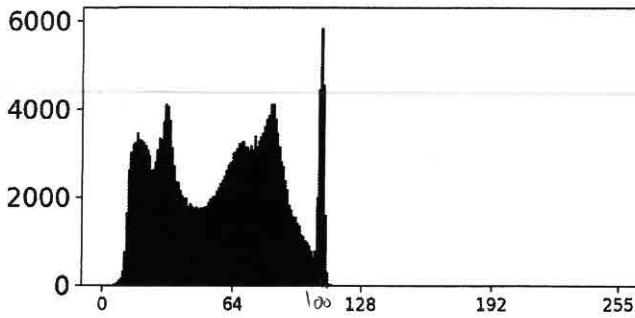
על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת גלאי שפה Canny ✓
  2. מטשטים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny ✓
  3. הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization) ✓
  4. הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs ✓
  5. הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs ✓
  6. קונבולוציה עם המסכה  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  ✓
  7. שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית ✓
  8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 :  $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$  ✓
- שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

## המשך שאלה מספר 2

### ORIGINAL HISTOGRAM



## שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-בררתיות (שאלות אמריקאיות). יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

### 1. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

- א. כי ממוצע מחליק כל תמונה
- ב. כי הוא מבטל תדרים גבוהים
- ג. ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש
- ד. כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית

### 2. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

- א. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים
- ב. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש.
- ג. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.
- ד. כי Laplacian מבצע מיצוע

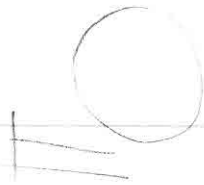
### 3. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה $f$ ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

- א. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר
- ב. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל
- ג. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של  $f$ .
- ד. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרד



4. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

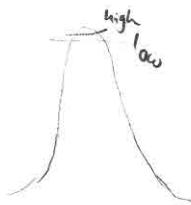
- א. הפונקציה תלויה בדגימה
- ב. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
- ג. פונקציה דלתא  $\delta$
- ד. פונקציה קבועה



5. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קו השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

- א. התמונות לא באותו גודל
- ב. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE
- ג. אין מספיק נקודות בקרה בקו השער
- ד. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING

6. מה יקרה אם נגדיר  $T_{low}$  גבוה מאוד ו-  $T_{high}$  מעט גבוה ממנו?



- א. שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים
- ב. האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)
- ג. יותר שפות חלשות יישמרו
- ד. תתקבל תמונת שפות עבה

Handwritten note: "למשל, תמונה חלשה יותר" (For example, a weaker image).

7. מדוע פעולת  $Inversion (f' = 255 - f)$  אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

- א. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה
- ב. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר
- ג. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)
- ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

8. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation ?

- א. כי Rectification היא פעולה ליניארית
- ב. כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates
- ג. כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)
- ד. כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית

9. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

- א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר
- ב. כדי לשפר דיוק נומרי
- ג. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה
- ד. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות

10. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- א. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)
- ב. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה
- ג. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון
- ד. מיצוע מרחבי בלבד

11. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

- א. Nearest Neighbor Interpolation
- ב. Bilinear Interpolation
- ג. שתי השיטות א, ב אינן משמרות
- ד. שתי השיטות א, ב משמרות

12. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

- א. חיפוש פיקסלים בהירים מאוד
- ב. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה
- ג. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית
- ד. חיפוש תדרים גבוהים

13. באיזה מקרה Lloyd-Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

- א. כאשר התמונה בינארית
- ב. כאשר ההיסטוגרמה אחידה
- ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
- ד. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים



14. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- $R$  ב- Harris Corner Detection?

- א. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ב. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ג. יזוהו פחות corners
- ד. לא תהיה השפעה

15. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

- א. נקבל את אותה תוצאה
- ב. נקבל תוצאה שונה מרחבית
- ג. רק כיוון הסיבוב ישתנה
- ד. נקבל סיבוב סביב נקודה שאיננה הראשית

16. נתונה תמונות דרגות אפור  $f$ , וטרנספורם הפוריה שלה  $F$ . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש  $OP(f)$  גורר  $OP(F)$ .

- א. סיבוב 90 מעלות
- ב. שיקוף בציר ה- $X$  וגם בציר ה- $Y$
- ג. הזזה 10 פיקסלים (ציקלית)
- ד.  $TRANSPOSE$

17. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה  $f$  לתמונה

$g$ . באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ-  $f$  ?  
(הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מבריחת דרגות אפור מחוץ לתחום)

- א.  $g = rotation\_90deg(f)$
- ב.  $g = f + 2$
- ג.  $g = transpose(f)$
- ד.  $g = f(x + 2, y + 6)$

18. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל Fourier Descriptors ?

מה קריטריון ?  
ב רגילות ?

- א. רגילות להזזה וקנה מידה
- ב. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ג. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
- ד. כל התשובות נכונות

19. מה יקרה אם נוסף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE) ?

- א. תתקבל תמונה  $N \times N$  עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
- ב. תתקבל תמונה  $N \times N$  בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל
- ג. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי  $\log(N)$
- ד. תתקבל תמונה  $N \times N$  בהירה יותר – תוספת של  $4 \log(N) + 4$  דרגות אפור בכל פיקסל

20. נשתמש ב- Hough Transform לגילוי משולשים שוו-צלעות כשצלע אחת מקבילה לציר ה-X. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

29/32

## טבלת תשובה – שאלה מספר 1

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.  
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.  
שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

| מספר הפעולה        | האות של התמונה המתאימה | הסבר קצר של ההתאמה שלכם.<br>נא לא לחרוג מהטבלה!                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>median filter | F ✓                    | פסאלי זו יוצר שפור בכיוון כלשהו (טפטוט בכיוון כלשהו, במקרה של טפטוט בכיוון האנכסון). וכדי ליצור אותה ב-high pass צריך קווים // שבאים בתמינה F.                         |
| 2                  | G ✓                    | פסאלי 2 - high pass: מסננת את תדירות גבוהה באבד ומכיוון שבתמינה G ה-high pass הוא אחיד, אז 2 מואים G (כאשר מוציאים רק גרמים גבוהים) - ב-wavelet מואים רק מה high pass. |
| 3                  | E ✓                    | פסאלי זו היא חיקוד גרמים גבוהים, כלומר נכאב בנור סלן כי בריבועים של wavelet השייכים ל-high pass הם יוגר כהים מריבועים של מוצג אור ה-high pass ב-wavelet, סלן: מואים E. |
| 4                  | A ✓                    | פסאלי 4 - high pass: מסננת את גרמים נמוכים באבד, ומכיוון שבתמינה A ה-high pass כלל אחיד, אז 4 מואים A (ב-wavelet נכאב רק מה גרמים גבוהים) - כי תדירות גבוהה נכאב.      |
| 5                  | C ✓                    | פסאלי זו בסוף נכאב טפטוט בכיוון x בנור סלן, כלומר נוצר שפור כנאל בתמינה C, וכדי ליצור אותה ב-high pass, צריכים קווים אנכיים, וזה מואים אמינה C.                        |
| 6                  | I ✓                    | פסאלי זו בסוף נכאב טפטוט בכיוון y בנור סלן, כלומר נוצר שפור כנאל ארז, וכדי ליצור אותה ב-high pass צריכים קווים אופקיים, וזה מואים אמינה I.                             |
| 7                  | H ✓                    | מואים כי תמינה H היא יוגר גרמים שמעלית שאר התמינה כי דוספן 100 + זה יפיקסלי.                                                                                           |
| 8                  | B ✓                    | פסאלי זו (נכאב 2) מפרידה יוגר בין גרמים, נכאב 5 מואים בנור סלן בתמינה בפני הקטנה ב-B.                                                                                  |

הפוך

2

ה-Brightness  
scale  
הערות יוגר



30  
32

## טבלת תשובה – שאלה מספר 2

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 2.  
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

השאלה = 255  
אפשר לכתוב כפי שאתם רוצים (על שפה)  
הנקודה היא ש (על שפה)

| מספר הפעולה | האות של התמונה המתאימה | הסבר קצר של ההתאמה שלכם.<br>נא לא לחרוג מהטבלה!                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | E                      | ב-Canny נראה קווים שמורייז את הקו לבן<br>בפאזה 2 מתעלמים קודם לכן בסוף נראה פאזה קווים שמורייז<br>מאשר בפאזה 1                                                                        |
| 2           | C                      | כאשר ג-1 נראה פאזה לבן, יורג שמורייז<br>ב-2 נראה פאזה שמורייז, יורג לבן<br>הפאזה E יש יורג שמורייז מאשר ג-1 C<br>ג-1 E יש פאזה לבן מאשר ג-1 C                                         |
| 3           | B                      | בזיוז ביטלוצימה הנראה היא צפופים אך ביטלוצימה לאורך<br>ה קישור האפור כל האפור 255-0 בלי אפסום בסדר<br>ועם דלא לגיכר עמוקות, ועם מאמר צפוף B                                           |
| 4           | H                      | הצפוף ב-H: A מאמר קוונטציה <del>הוא</del> וב-H<br>הכימור הוא יורג טוב כי יש בו יורג קישור אפור (20)                                                                                   |
| 5           | A                      | מאמר של A לבו המעבר הוא אחר (המחקר בין <del>המחקר</del><br>כאשר H מאמר על כימור אינפלקט. שבא יורג<br>טוב A-N                                                                          |
| 6           | D                      | המספר 1001 הוא אפסום דוספר (שכפול), מוספין<br>המחקר או צפוף אחר מוספר, מאמר ברור שזכרון קישור<br>אפור פ'2 יורג מאמר שהיו במחקר המקורי, ועם מאמר D                                     |
| 7           | G                      | המחקר + שמורייז אינפלקט אחר עמוקות העל באינפלקט<br>ועם במחקר שזכרון אינפלקט המחקר ביורג ה-255 וצפוף<br>צפוף אינפלקט כי הכל קישור אפור ש פ'2 מאמר (כאשר), והמחקר בסופו של<br>המחקר פ'2 |
| 8           | F                      | המחקר I-2, כאשר קישור האפור עכשיו ה-200-0<br>במחקר 200-0, ובא שיש רק קישור אפור במקומות<br>המחקר, אך נראה שיש <del>המחקר</del> מאמר בין כל המקומות                                    |

וזכרן F מאמר מה

### טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

| מספר השאלה<br>(שאלות 1-10)<br>10 | סמנו תשובה אחת בלבד<br>(שאלות 1-10)                                                                        | מספר השאלה<br>(שאלות 11-20) | סמנו תשובה אחת בלבד<br>(שאלות 11-20)                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 11                          | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input checked="" type="radio"/> D |
| 2                                | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 12                          | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D |
| 3                                | <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 13                          | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D |
| 4                                | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input checked="" type="radio"/> D | 14                          | <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D |
| 5                                | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 15                          | <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D |
| 6                                | <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 16                          | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input checked="" type="radio"/> D |
| 7                                | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 17                          | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input checked="" type="radio"/> D |
| 8                                | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input checked="" type="radio"/> D | 18                          | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D |
| 9                                | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 19                          | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D |
| 10                               | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D | 20                          | <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D |